复旦大学数学科学学院

2014～2015 学年第一学期期末考试试卷

A 卷

课程名称：高等数学 C（上）　　课程代码：MATH120005

开课院系：数学科学学院　　考试形式：闭卷

题 号	1	2	3	4	5	6	7	总 分
得 分								

1．（本题 48 分，每小题 6 分）计算下列各题：

（1）求极限 $\lim\limits_{x\to 0}(\dfrac{1}{x}-\cot x)$；

（2）已知极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}(2x-\sqrt{ax^2-x+1})$ 存在，使确定 a，并求此极限；

姓　名：＿＿＿＿＿＿　学　号：＿＿＿＿＿＿　专　业：＿＿＿＿＿＿

（装订线内不要答题）

（3）设函数 $f(2x)=\ln x$，求 $df(x)$ ；

（4）设 $\begin{cases} x=f'(t) \\ y=t\,f'(t)-f(t) \end{cases}$，$f(t)$ 二阶可导，且 $f''(t)\neq 0$，求 $\frac{dy}{dx}$，$\frac{d^2y}{dx^2}$；

（5）求函数 $f(x)=xe^x-e^x+1$ 的单调区间及拐点；

（6）计算积分：$\int_0^4 \cos(\sqrt{x}-1)dx$；

（7）求逆矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}^{-1}$；

要 答 题 ）

（8）求方程 $f(x)=\begin{vmatrix} x & x-1 & x-4 \\ 2x & 2x-1 & 2x-3 \\ 3x & 3x-3 & 3x-5 \end{vmatrix}=0$ 的根。

2.（本题 10 分）设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导，且 $f(0)=0$，

设 $F(x)=\int_0^x t^{n-1}f(x^n-t^n)dt$，求：$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{F(x)}{x^{2n}}$.

3.（本题 10 分）设 D 是由 $y=e^{-x}$ 及其在点 $(0,1)$ 处的切线和 x 轴所围成的平面区域。

（1）求 D 的面积 A；

（2）求 D 绕 y 轴旋转而成的旋转体的体积 V_y .

4.（本题 10 分）设 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，试证明，至少存在一点 $c\in(a,b)$，

使得 $f(c)\int_c^b g(x)dx = g(c)\int_a^c f(x)dx$ 成立。

5.（本题 10 分）当 k 为何值时，反常积分 $\int_2^{+\infty} \frac{dx}{x(\ln x)^k}$ 收敛？

又当 k 为何值时，此反常积分取得最小值？

6.（本题 12 分）设 $\boldsymbol{a}=(1,2,1)^T$， $\boldsymbol{b}=(1,\frac{1}{2},0)^T$， $\boldsymbol{c}=(0,0,8)^T$， $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{b}^T\boldsymbol{a}$， $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{a}\boldsymbol{b}^T$，

求方程 $2\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}\boldsymbol{x}+\boldsymbol{c}=\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{x}+\boldsymbol{B}^2\boldsymbol{x}$ 的解。